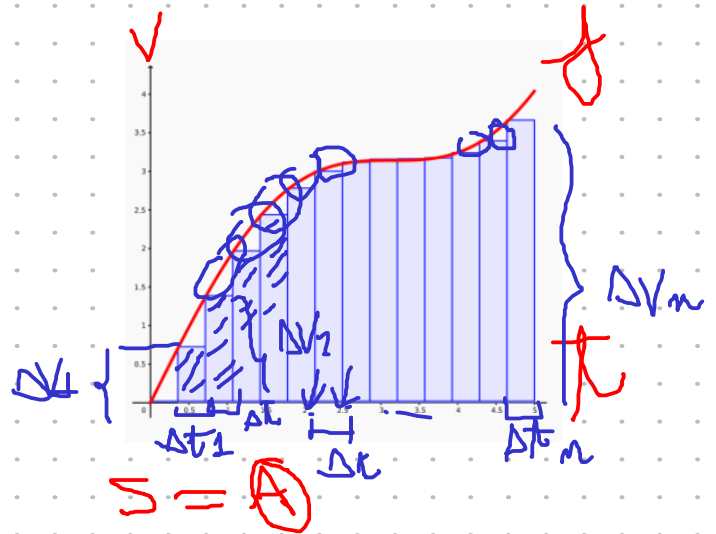
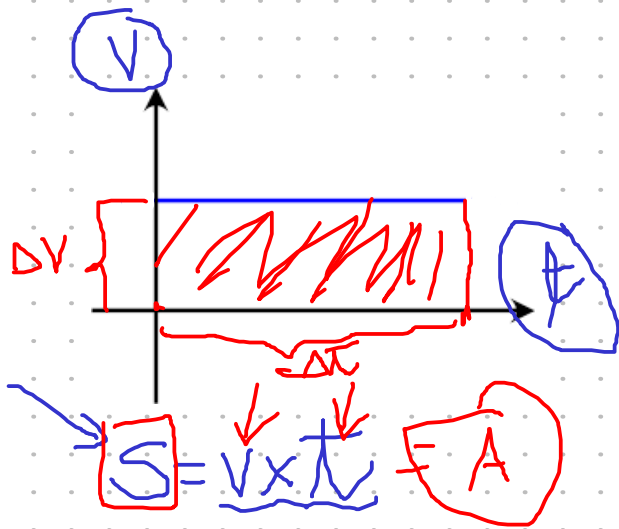
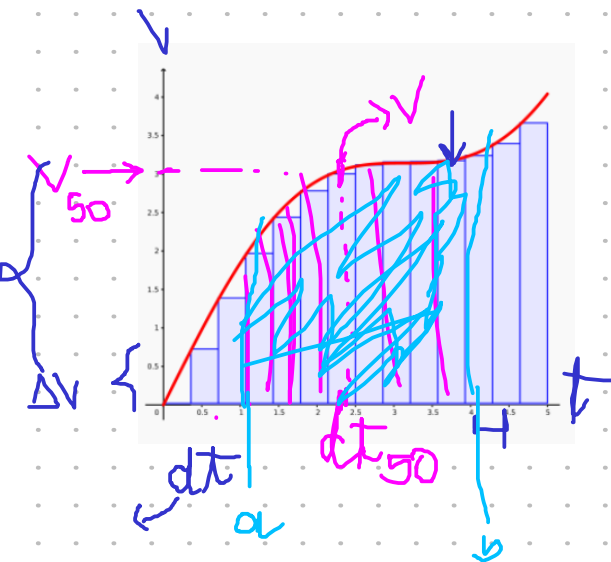


Cálculo Integral



$$A \approx \sum \Delta t_i \Delta V_i$$

$$A \approx \Delta t_1 \Delta V_1 + \Delta t_2 \Delta V_2 + \dots + \Delta t_n \Delta V_n$$



$$\sum V(t) dt = A$$

$$\int_a^b V(t) dt = V(x)$$

$$\int dx = x + C$$

$$\frac{d}{dx} x + 1 = 1$$

$$\frac{d}{dx} x + 2 = 1$$

$$\frac{d}{dx} x + 3 = 1$$

$$F(x) = x^2$$

$$F'(x) = 2x = f(x)$$

$$\int f(x) dx = F(x)$$

$$\int 2x dx = x^2$$

$$\int f(x) dx = F(x)$$

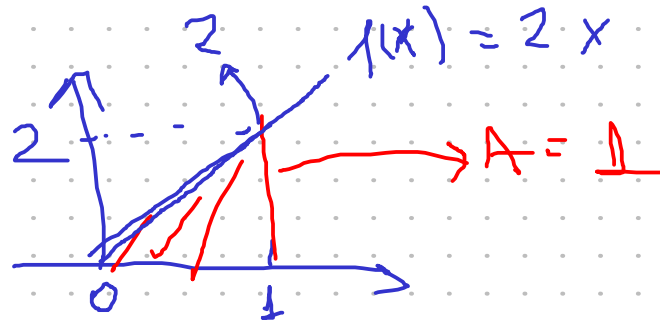
$$F'(x) = f(x)$$

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

$$\int_0^1 2x dx = x^2 \Big|_0^1 = x^2 \Big|_{x=1} - x^2 \Big|_{x=0} = 1 - 0 = 1$$

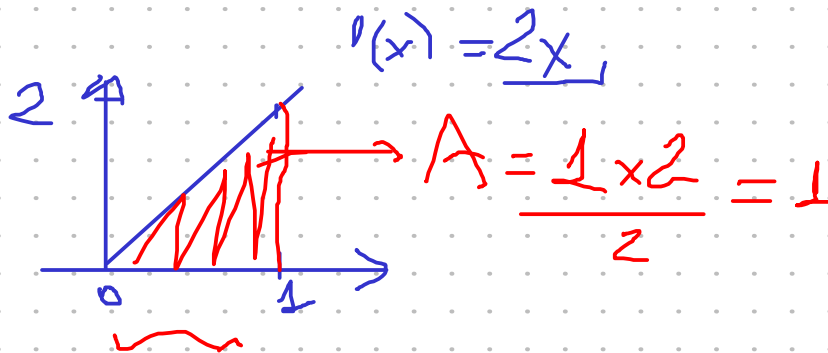
$$F(x) = x^2 \quad F(b) - F(a)$$

$$\frac{d}{dx} x^2 = 2x$$



$$f(x) = 2x$$

$$\int_0^1 x dx = x^2 \Big|_{x=1} - x^2 \Big|_{x=0} = 1$$

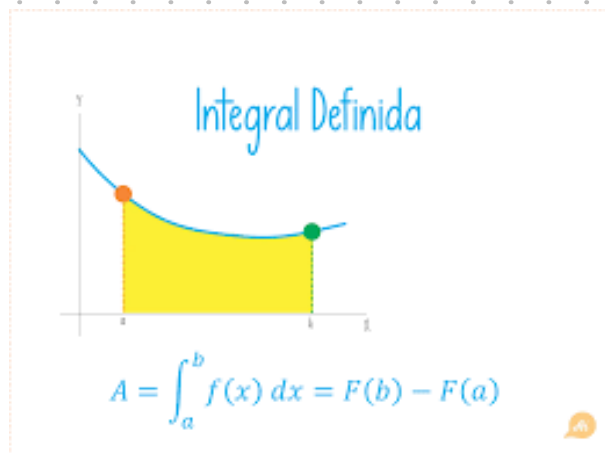


Cálculo Integral

O cálculo integral é o ramo da matemática que procura obter uma função a partir de sua derivada.

Integrais definidas

As integrais definidas possuem um limite de integração e permitem calcular áreas de curvas e volumes de superfícies.



Integrais indefinidas

As integrais indefinidas não possuem limite de integração e normalmente são usadas para justamente obter uma função - que chamamos de primitiva - a partir de sua derivada.

$$\int f(x) dx = F(x) + C$$

Handwritten red annotations: $F'(x) = f(x)$ with an arrow pointing from $F(x)$ to $F'(x)$, and an arrow pointing from $f(x)$ to $F(x)$.

Teorema fundamental do cálculo

As operações de derivação e de integral são inversas, ou seja, a integral da derivada de uma função é a própria função.

$$\int f'(x) dx = f(x)$$

Handwritten red example: $\frac{2x}{2} = x$ with an arrow pointing from $f'(x)$ to $2x$ and from $f(x)$ to x .

Regras de integração

Integral de uma constante

$$\int K dx = Kx + C$$

$$a) \int dx = x + C$$

$$\int a \cdot f(x) dx = a \int f(x) dx$$

$$\int 2 dx = 2x + C$$

$$\int 25 dx = 25x + C$$

$$(2x)' = 2$$

$$(2x+1)' = 2$$

$$(2x+2)' = 2$$

Regras de integração

Integral de uma constante

$$\int K dx = Kx + C$$

Integral de uma potência de x

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$$

$$b) \int x dx = \frac{x^{1+1}}{1+1} + C = \frac{x^2}{2} + C$$

$$\left(\frac{x^2}{2} \right)' = \frac{1}{2}(2x) = x$$

$$c) \int x^3 dx = \frac{x^{3+1}}{3+1} + C = \frac{x^4}{4} + C \quad \left(\frac{x^4}{4} \right)' = \frac{4x^3}{4} = x^3$$

$$h) \int \sqrt{x} dx = \int x^{0,5} dx = \frac{x^{0,5+1}}{0,5+1} + C = \frac{x^{1,5}}{1,5} + C$$

$$j) \int \frac{dx}{x^2} = \int x^{-2} dx = \frac{x^{-2+1}}{-2+1} + C = \frac{x^{-1}}{-1} + C = -\frac{1}{x} + C$$

$$\frac{1}{x} = x^{-1}$$

$$\frac{1}{x^2} = x^{-2}$$

$$x^{-3} = \frac{1}{x^3}$$

Regras de integração

Integral de uma constante

$$\int K dx = Kx + C$$

Integral de uma potência de x

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$$

Integral de uma soma/subtração

$$\int_a^b [f(x) \pm g(x)] dx = \int_a^b f(x) dx \pm \int_a^b g(x) dx$$

f) $\int (2x^3 - \frac{x^2}{2} + 5x) dx$

$$\int 2x^3 dx = 2 \int x^3 dx = 2 \cdot \left(\frac{x^{3+1}}{3+1} \right) + C = 2 \cdot \frac{x^4}{4} + C$$

$$\int -\frac{1}{2} x^2 dx = -\frac{1}{2} \int x^2 dx = -\frac{1}{2} \left(\frac{x^{2+1}}{2+1} \right) + C = -\frac{1}{2} \cdot \frac{x^3}{3} + C$$

$$\int 5x dx = 5 \int x dx = 5 \left(\frac{x^{1+1}}{1+1} \right) + C = 5 \frac{x^2}{2} + C$$

$$\frac{x^4}{2} + \left(-\frac{x^3}{6} \right) + \frac{5x^2}{2} + C$$

Regras de integração

Integral de uma constante

$$\int K dx = Kx + C$$

Integral de uma soma/subtração

$$\int_a^b [f(x) \pm g(x)] dx = \int_a^b f(x) dx \pm \int_a^b g(x) dx$$

Integral de uma potência de x

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$$

Integral de uma função exponencial

$$\int a^u du = \frac{a^u}{\ln(a)} + C$$

$$\frac{a^x}{\ln a}$$

$$\log_e a = \ln a$$
$$e^y = a$$

$$\int 6 \cdot 3^x dx = 6 \int 3^x dx =$$

$$= 6 \frac{3^x}{\ln 3} + C$$

$$\int 2^x dx = \frac{2^x}{\ln 2} + C$$

Regras de integração

Integral de uma constante

$$\int K dx = Kx + C$$

Integral de uma soma/subtração

$$\int_a^b [f(x) \pm g(x)] dx = \int_a^b f(x) dx \pm \int_a^b g(x) dx$$

Integral de uma potência de x

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$$

Integral de uma função exponencial

$$\int a^u du = \frac{a^u}{\ln(a)} + C$$

Integral da função exponencial de Euler

$$\int e^x dx = e^x + C$$

$$6- \int e^{-0,02x} dx = \frac{e^{-0,02x}}{-0,02} + C$$

$$\int e^{ax} dx = \frac{e^{ax}}{a} + C$$

Regras de integração

Integral de uma constante

$$\int K dx = Kx + C$$

Integral de uma soma/subtração

$$\int_a^b [f(x) \pm g(x)] dx = \int_a^b f(x) dx \pm \int_a^b g(x) dx$$

Integral de uma potência de x

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$$

Integral de uma função exponencial

$$\int a^u du = \frac{a^u}{\ln(a)} + C$$

Integral da função exponencial de Euler

$$\int e^x dx = e^x + c$$

Integral elemental

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + C$$

$$\int \frac{2}{x} dx = 2 \int \frac{1}{x} dx = 2 \ln x + C$$

$$\int \frac{5}{x} dx = 5 \int \frac{1}{x} dx = 5 \ln x + C$$

Exercícios e exemplos

Integrais indefinidas

$$2- \int 3t^2 (t^3 + 2)^{3/2} dt$$

$$u = t^3 + 2$$

$$du = 3t^2 dt$$

$$\int u^{3/2} du = \frac{u^{1,5+1}}{1,5+1} + C = \frac{u^{2,5}}{2,5} + C$$
$$= \frac{(t^3 + 2)^{2,5}}{2,5} + C$$

$$3- \int x^2 (2x^3 + 3)^4 dx = \int u^4 \frac{du}{6} = \frac{1}{6} \int u^4 du$$

$$u = 2x^3 + 3$$

$$du = 2 \cdot 3 x^2 dx = 6x^2 dx$$

$$du = 6x^2 dx$$

$$\left| \frac{du}{6} \right| = x^2 dx$$

$$= \frac{1}{6} \cdot \frac{u^{4+1}}{4+1} + C$$

$$= \frac{1}{6} \frac{u^5}{5} + C$$

$$u = 2x^3 + 3$$

$$= \frac{1}{30} (2x^3 + 3)^5 + C$$

$$4- \int \frac{x^2}{\sqrt{x^3-1}} dx$$

$$u = x^3 - 1$$

$$du = 3x^2 dx$$

$$\frac{du}{3} = x^2 dx$$

$$= \int \frac{du}{3\sqrt{u}}$$

$$\sqrt{u} = u^{0,5}$$

$$\frac{1}{\sqrt{u}} = u^{-0,5}$$

$$\int \frac{du}{3} u^{-0,5} = \frac{1}{3} \frac{u^{-0,5+1}}{-0,5+1} + C$$

$$\frac{1}{3} \frac{u^{0,5}}{0,5} + C$$

$$\frac{1}{3} \frac{(x^3-1)^{0,5}}{0,5} + C$$

9- $\int \frac{(\ln u)^3}{u} du$

12- **Crescimento Populacional** Projeta-se que a população de uma cidade crescerá a uma taxa de

derivada

$$P'(t) = 400 \left(1 + \frac{2t}{24 + t^2} \right) \quad (0 \leq t \leq 5)$$

pessoas/ano, daqui a t anos. A população atual é de 60.000 pessoas. Qual será a população daqui a cinco anos?

$$\begin{aligned} &\Rightarrow P(t) \\ &P'(t) = 400 \left(1 + \frac{2t}{24 + t^2} \right) \end{aligned}$$

$$P(0) = 60\,000 \quad \rightarrow P(5) = ?$$

$$P(t) = \int P'(t) dt$$

$$\int 400 \left(1 + \frac{2t}{24 + t^2} \right) dt = \int \left[400 + \frac{800t}{24 + t^2} \right] dt$$

$$\int 400 dt = 400t + C$$

$$\int \frac{800t}{24 + t^2} dt = \int \frac{400}{u} \frac{du}{2} = 400 \int \frac{1}{u} du =$$

$$u = 24 + t^2$$

$$du = 2t dt$$

$$\frac{du}{2} = t dt$$

$$400 \ln u + C$$

$$= 400 \ln(24 + t^2) + C$$

$$P(t) = 400t + 400 \ln(24 + t^2) + C$$

$$P(0) = 60\,000$$

Integrais definidas

15- $\int_{-1}^2 6x^4 dx$

$$16- \int_1^2 (5x^{-4} - 8x^{-3})dx$$

$$24- \int_0^4 \frac{e^{\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} dx$$

25- **Associações a Grupos de Crédito** Grupos de crédito cresceram de forma notável em Massachusetts nos últimos anos. Por serem isentos de impostos, eles podem oferecer taxas de juros e rendimentos que freqüentemente são melhores que os oferecidos por bancos. A associação a grupos de crédito em Massachusetts cresceu a uma taxa de

$$R(t) = -0,0039t^2 + 0,0374t + 0,0046 \quad (0 \leq t \leq 9)$$

milhões de membros por ano entre 1994 ($t = 0$) e 2003 ($t = 9$). Encontre o crescimento médio das associações a grupos de crédito no período em questão.

Fonte: Massachusetts Credit Union League.